

UNIVERSITAS BENGKULU

Analisis Decision Tree & Naive Bayes

Muhammad Nabil Fitterzon, G1A024103, Kelas A



KONSEP ANALISIS

Memahami Decision Tree dan Naive Bayes dalam Data

Decision Tree

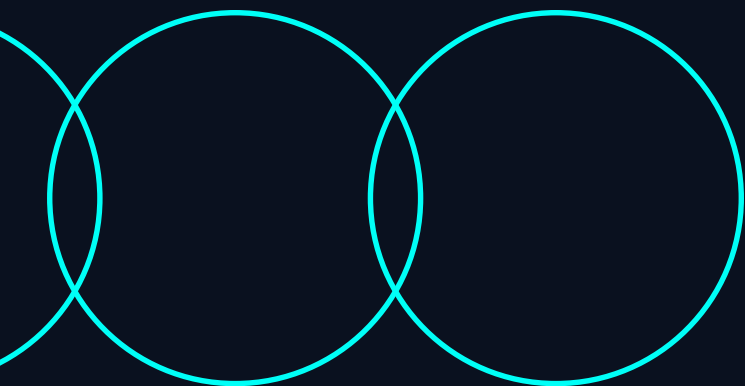
Decision Tree cocok untuk **hubungan kompleks** antara fitur dan hasil, menghasilkan aturan yang mudah dipahami seperti IPK, kehadiran, dan jam belajar.

Naive Bayes

Naive Bayes mengasumsikan **independensi fitur**, memungkinkan analisis hubungan seperti IPK dengan jam belajar serta penghasilan orang tua dan status beasiswa.

Overfitting

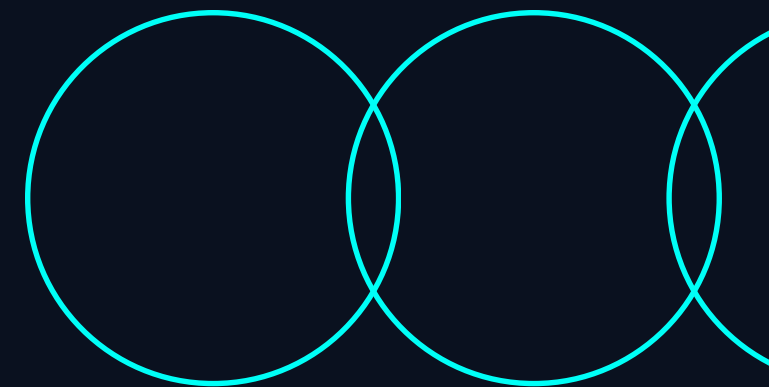
Overfitting terjadi saat tree mengikuti **data training** secara berlebihan; mitigasi risiko dengan max_depth, min_samples_split, dan min_samples_leaf untuk model yang lebih general.



PREPROCESSING & MODELING

Data Pipeline Overview

Proses dimulai dengan data mahasiswa_lulus.csv, diikuti preprocessing menggunakan pandas dan LabelEncoder, kemudian membagi data menjadi training untuk Decision Tree dan GaussianNB, dengan fitur X dan target Lulus_Tepat_Waktu.



HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki akurasi yang tinggi, yaitu 80%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat dengan baik mengidentifikasi kelas yang berbeda. Selain itu, F1 score yang mencapai 85.92% menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara akurasi dan recall. Terakhir, recall yang mencapai 95.31% menunjukkan bahwa model dapat dengan baik mengidentifikasi kelas yang berbeda.

KPI Decision Tree

Decision Tree dengan max_depth=3 menunjukkan akurasi tinggi 80%, F1 score 85.92%, dan recall mencapai 95.31%.

Confusion Matrix

Analisis confusion matrix penting untuk **memahami klasifikasi**, termasuk kesalahan dan performa model dalam prediksi kelas yang berbeda.

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki akurasi yang rendah, yaitu 64%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak dapat dengan baik mengidentifikasi kelas yang berbeda. Selain itu, F1 score yang mencapai 75.31% menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara akurasi dan recall. Terakhir, recall yang mencapai 100% menunjukkan bahwa model dapat dengan baik mengidentifikasi kelas yang berbeda.

Naive Bayes

Gaussian Naive Bayes memiliki akurasi lebih rendah 64%, tetapi mencapai recall 100%, menunjukkan kemampuan deteksi positif yang sangat baik.

Analisis Error

Perbedaan dalam performa antara model menunjukkan **risiko overfitting** dan pentingnya model yang tepat untuk validasi data.

REKOMENDASI & KESIMPULAN

Rekomendasi Model

Decision Tree dengan max_depth=3 direkomendasikan berdasarkan eksperimen untuk memberikan akurasi dan keandalan yang lebih baik.

Simulasi Prediksi

Hasil simulasi menunjukkan bahwa **IPK tinggi** dan **kehadiran rendah** dapat menghasilkan prediksi yang berbeda antara model DT dan NB.

Keterlibatan Manusia

Keterlibatan manusia diperlukan untuk mengatasi bias dan memastikan model yang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan.

Potensi Bias

Terdapat potensi bias dari Penghasilan_Ortu dan Jenis_Kelamin, yang perlu diperhatikan untuk memastikan fairness dalam model.

Etika dalam Model

Kesimpulan menekankan pentingnya **preprocessing**, perbandingan model, dan pertimbangan etika dalam implementasi sistem prediksi.